



Speed Eat

Juan Carlos Reinoso G

Logo

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. REQUISITOS DEL SISTEMA
3. DIAGRAMA DE CLASES
4. PROTOTIPO DE VENTANAS
5. CRONOGRAMA



1. Introducción

Realice la introducción del trabajo y de la aplicación

Este documento presenta un análisis detallado sobre la creación de un software diseñado para la gestión eficiente de un restaurante de tamaño mediano. El sistema incluye las funciones necesarias para garantizar que la gestión de pedidos sea ágil y precisa. A través de esta documentación, se detalla de manera clara la estructura del programa y su funcionalidad.

El software, denominado **SpeedEat**, es una solución minimalista que prioriza la rapidez y la eficiencia operativa. Entre las técnicas implementadas destacan el uso de *triggers* en la base de datos y tablas intermedias, lo que permite automatizar y organizar mejor el flujo de datos. La versión **SpeedEat 1.0** incorpora la mayoría de las funciones solicitadas por el cliente, cumpliendo con los requisitos establecidos. Además, incluye herramientas como la biblioteca **JCalendar**, que facilita búsquedas rápidas y mejora la experiencia del usuario.

El objetivo principal de este software es satisfacer las necesidades de un restaurante de comidas rápidas, destacándose por su simplicidad de uso. Ha sido diseñado para que cualquier miembro del personal, como los meseros, pueda utilizarlo sin dificultad durante sus horas de trabajo, optimizando así las operaciones diarias del negocio.



2. Requisitos del sistema

Req. 1: Registro de usuario

Descripción:

El sistema debe permitir registrar usuarios con roles de Administrador y Mesero.

Funcionalidades:

Registrar un usuario con los datos obligatorios: documento, nombre, apellido, correo, teléfono, contraseña y rol (Administrador o Mesero).

Validar la unicidad del documento en el sistema.

Validar que la contraseña cumpla con una longitud mínima de 8 caracteres.

Restricciones:

Solo el Administrador puede registrar nuevos usuarios.

El sistema solo permitirá registrar un usuario si todos los datos requeridos están completos.

El documento debe ser numérico y único en el sistema.

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.



Req. 2: Inicio de sesión

Descripción:

El sistema debe permitir a los usuarios registrados iniciar sesión mediante autenticación segura.

Funcionalidades:

Los usuarios deben ingresar sus credenciales (nombre de usuario y contraseña) para autenticarse.

Validar las credenciales y permitir el acceso solo a usuarios con datos válidos y rol autorizado.

Mostrar funcionalidades correspondientes al rol del usuario una vez autenticado.

Restricciones:

No se permite el acceso sin autenticación.

Los datos de inicio de sesión deben encriptarse.



Req. 3: Cierre de sesión

Descripción:

El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión de forma segura.

Funcionalidades:

Al seleccionar "Cerrar sesión", el sistema debe finalizar la sesión y regresar al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Al cerrar sesión, los datos de usuario deben quedar inaccesibles.

Restricciones:

La sesión debe cerrarse automáticamente después de un período de inactividad.



Req. 4: gestión de usuarios

Descripción:

El sistema debe manejar los roles de usuario Administrador y Mesero, asignándoles permisos específicos además de implementar el CRUD de Usuarios.

Funcionalidades:

Crear, modificar, consultar y modificar Usuarios

A la hora de modificar se podrá establecer el rol asignado, el usuario se registra sin rol, por eso antes de iniciar sesión debe ser asignado.

Restricciones:

Solo el super Administrador hacer la gestión de usuarios.



Req. 5: Gestión de mesas y barras

Descripción:

El sistema debe permitir al Administrador gestionar espacios como mesas y barras para la atención al cliente, especificando su capacidad de personas.

Funcionalidades:

- Crear, modificar y eliminar mesas o barras de atención.
- Asignar una capacidad máxima de personas para cada espacio.

Restricciones:

- Solo el Administrador puede configurar mesas y barras.
- Cada mesa o barra debe tener asignada una capacidad.



Req. 6: Gestión de productos

Descripción:

El sistema debe permitir al Administrador gestionar los productos disponibles para la venta, visibles en un catálogo.

Funcionalidades:

Crear, modificar y eliminar productos.

Cada producto debe incluir nombre, descripción, precio, imagen y estado.

Mostrar un catálogo visual de productos con imágenes.

Restricciones:

Solo el Administrador puede gestionar los productos.

El catálogo de productos debe ser visualizado con imágenes.



Req. 7: Gestión de pedidos

Descripción:

El sistema debe permitir la gestión de pedidos, incluyendo la asignación de un mesero, mesa, lista de productos, tiempo estimado de entrega y estado (EN PROCESO, ENTREGADO, CANCELADO, PAGADO).

Funcionalidades:

Los meseros pueden crear, modificar y cerrar pedidos.

Los pedidos pueden modificarse para agregar o eliminar productos.

Restricciones:

Solo los Meseros pueden crear y modificar pedidos.

El estado de los pedidos debe reflejar su progreso.



Req. 8: Visualización de pedidos por mesa

Descripción:

El sistema debe permitir la selección de una mesa para ver los pedidos en curso y el tiempo restante para la entrega.

Restricciones:

Los pedidos deben mostrar el tiempo estimado de entrega establecido al momento de su creación.



Req. 9: Resumen de ventas del día

Descripción:

El sistema debe permitir la visualización de un resumen de ventas diarias, especificando los productos vendidos, cantidades y el total de dinero recolectado.

Restricciones:

Solo el Administrador puede acceder al resumen de ventas diarias.



Req. 10: Resumen de ventas en un rango de fechas

Descripción:

El sistema debe permitir la visualización de un resumen de ventas en un rango de fechas específico.

Restricciones:

Solo el Administrador puede consultar el resumen de ventas en un rango de fechas.



Req. 11: Sistema de chat entre usuarios

Descripción:

El sistema debe permitir la comunicación en tiempo real entre usuarios en terminales distintas mediante un chat.

Funcionalidades:

Los usuarios autenticados pueden acceder al chat para comunicarse en tiempo real.

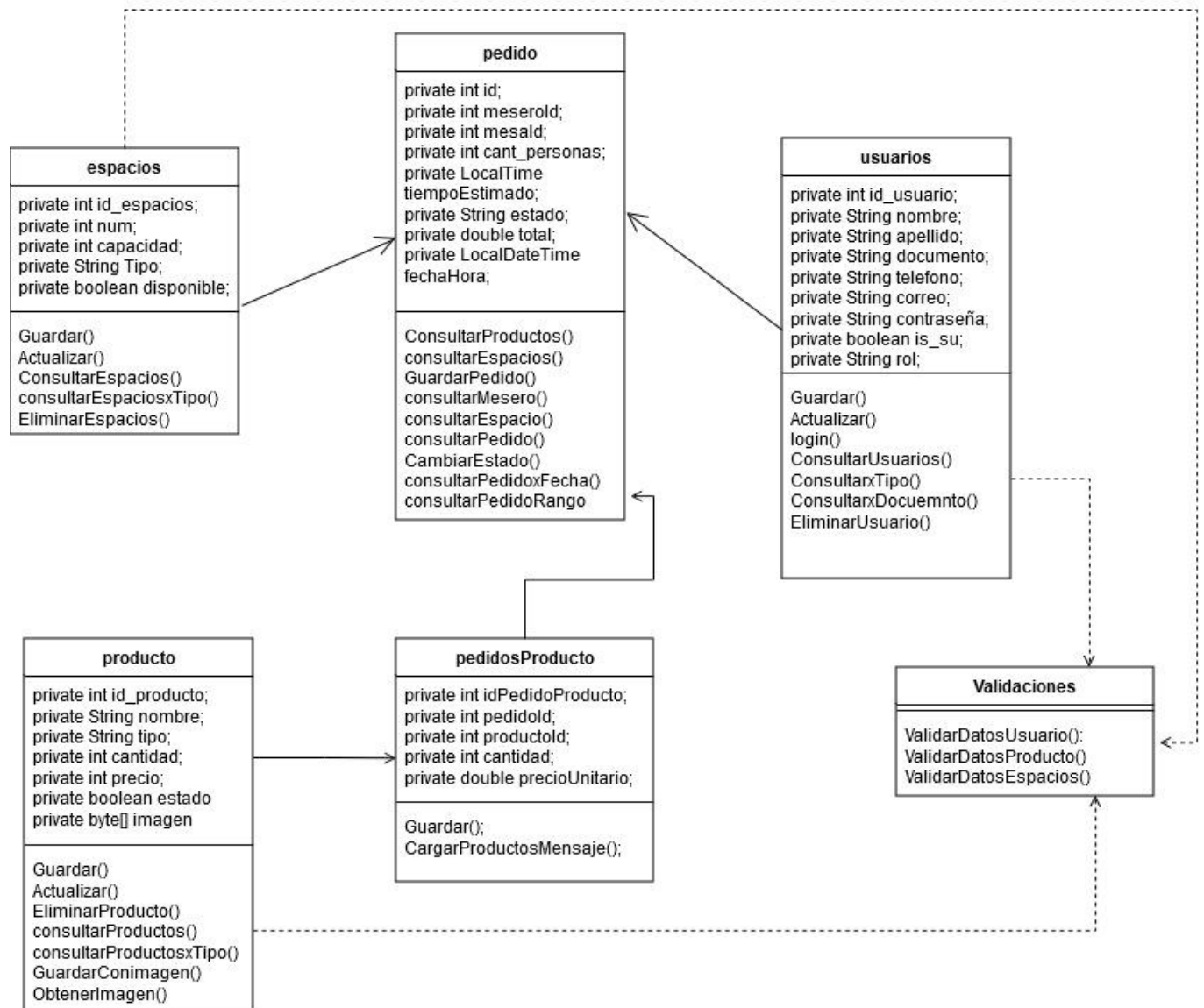
Restricciones:

Solo los usuarios autenticados pueden acceder al chat.

El chat debe operar entre terminales distintas dentro del sistema.



3. Diagrama de clases



4. Prototipos de ventanas

Design Preview [VentanaPrincipal]



Iniciar Sesión

Registrarse

Ventana Principal

registro de usuario



SpeedEat

Design Preview [inicioSesion]



Correo Electronico
carlos@gmail.com

Contraseña
.....

Iniciar Sesión

inicio de sesión

Design Preview [RegistroUsuario]



Registrate a Speed Eat

Nombre:

Apellido:

Documento:

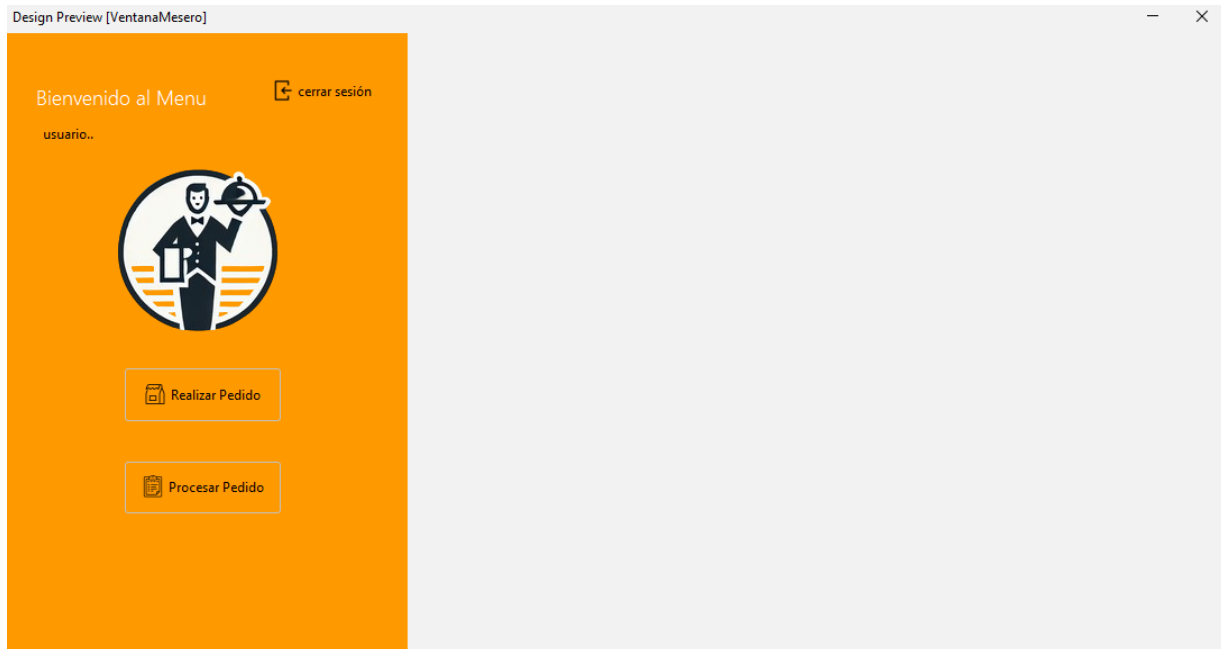
Telefono:

Correo:

Contraseña:

Registrar





Ventana mesero-

Design Preview [PedidosPanel]

Realizar Pedido

Lista de productos: Tiempo estimado

Title 1	Title 2	Title 3	Title 4

filtrar Tipo Cantidad

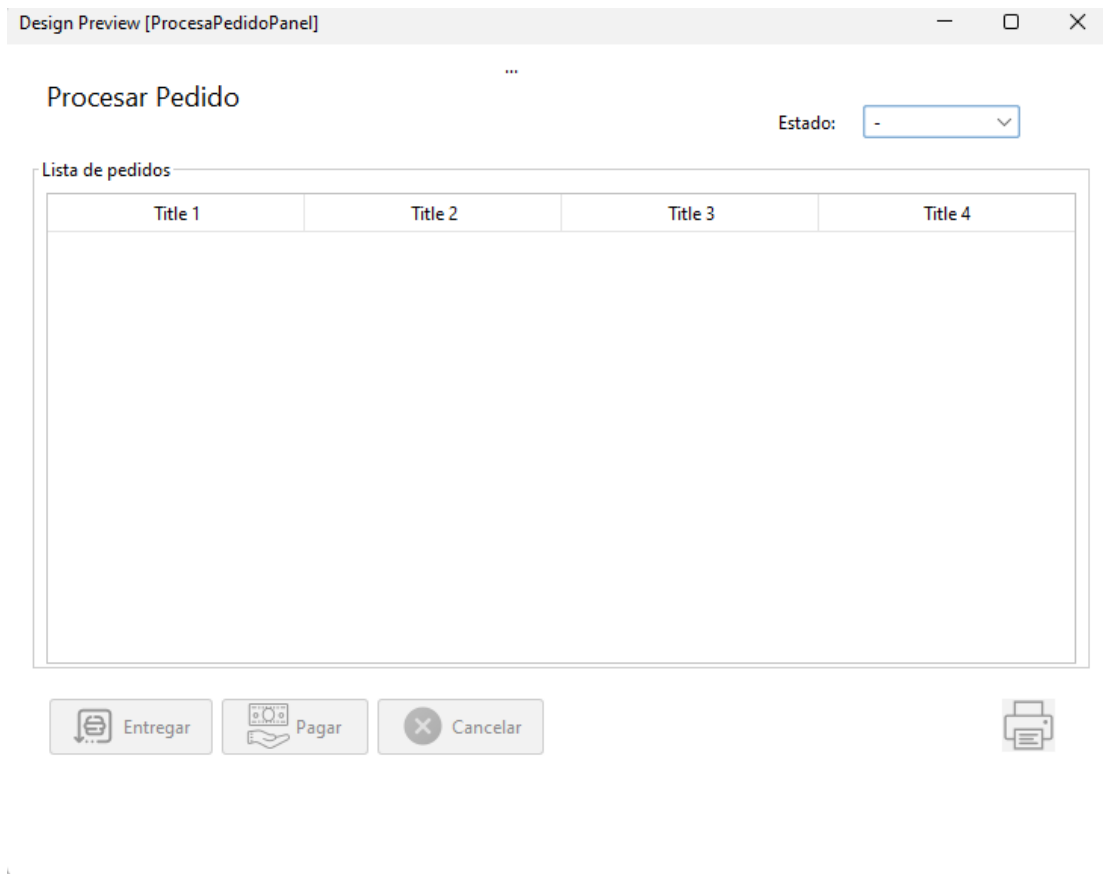
Seleccionar espacio

Title 1	Title 2	Title 3	Title 4

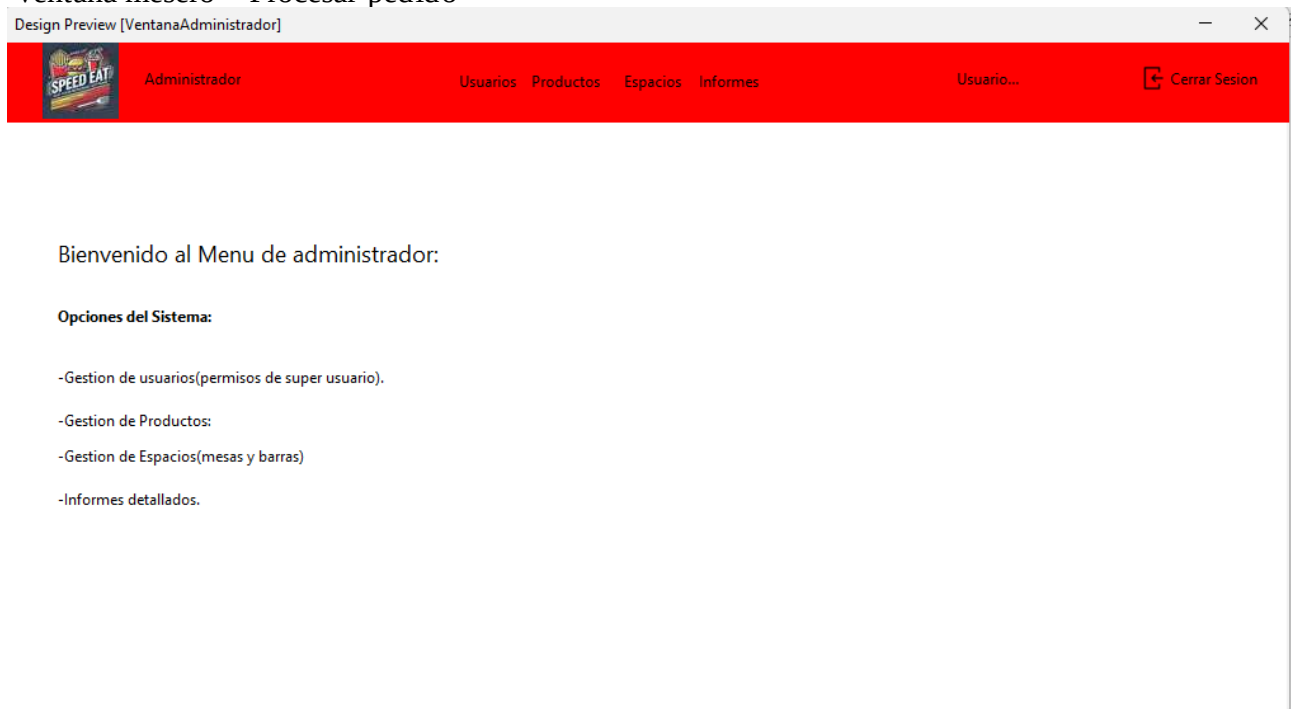
filtrar Tipo ☐ Reservar mesa personas:

-ventana mesero- vista Realizar Pedido





-ventana mesero – Procesar pedido-



Ventana Aministrador-



Design Preview [UsuariosPanel]

Datos de Usuario

Nombre: id

Apellido:

Documento:

Telefono

Correo:

Contraseña

Rol

-

Editar

Permiso Superusuario

-

Agregar Usuario

Listado de Usuarios

Tipo de Usuario: -

✓ Seleccionar

Title 1	Title 2	Title 3	Title 4

Numero de documento: 🔍

-Ventana Administrador- vista Gestión de usuarios

Design Preview [ProductosPanel]

Gestion De Productos

Nombre:

Tipo: -

Cantidad:

Precio:

Estado: -

..

Imagen

examinar

Title 1	Title 2	Title 3	Title 4

Agregar Producto

Editar Producto

✓

-Ventana Administrador – vista Gestión de Producto



Design Preview [EspaciosPanel]
Preview Design

Gestion de Espacios del Restaurante

Agregar Nuevo Espacio

Numero:

Capacidad:

Tipo:

☐ Mesa
☐ Barra

Agregar Espacio
Editar Espacio

Title 1	Title 2	Title 3	Title 4

☐
☐

-Ventana Administrador-Vista gestión de espacios

Design Preview [InformesPanel]

Generar Informes de ventas

Lista de pedidos

Title 1	Title 2	Title 3	Title 4

Fecha:

Rango de fechas

-Ventana Administrador- Vista Generar Informes



5. Cronograma

Realice la planeación de desarrollo del proyecto, estableciendo en que fechas se deberá tener finalizada cada parte o modulo de la aplicación.

Ejemplo:

Modulo/actividad	Fecha inicio	Fecha Final	Observaciones
Definición y creación de interfaz Gráfica Ventana principal	10-11-2024	11-11-2024	Se definieron el diseño final de la ventana principal y de los paneles de inicio de sesión y registro de usuario.
Implementación del login y del método para registrar usuarios	12-11-2024	15-11-2024	Hubo complicaciones, pero se maneja bajo el rango de días definido.
Definición y creación de interfaz grafica para los diferentes roles Mesero y administrador.	16-11-2024	17-11-2024	Se probaron distintos diseños acordes al logo del programa.
Gestión de usuarios(modulo)	18-11-2024	20-11-2024	Se creó el Crud de usuarios manejado por el rol de superadministrador
Gestión De Productos (comida rápida)	21-11-2024	23-11-2024	se creó el CRUD completo de Productos, con la Posibilidad de subir la Imagen de este.
Gestión de espacios	25-11-2024	27-11-2024	Se creó el CRUD completo de espacios, en el cual consiste en mesas o barras no menos de 2 personas ni mas de 6.
Gestión de pedidos	28-11-2024	04-12-2024	Se creó la gestión de pedidos, con algunos problemas en el proceso por temas de evitar datos duplicados se pensó diferentes técnicas en la BD
Creación de informes	04-12-2024	05-12-2024	Se creó la creación de informes, no salió como lo esperado, se pensaba implementar doc. PDF para guardar los registros, pero no se pudo llevar a cabo
Corrección de errores	01-12-2024	07-12-2024	Se configuró apropiadamente el sistema, prueba de errores.

Notas: en la gestión de pedidos se pensó una forma agradable de añadir los productos se usaron varios elementos no vistos en clase, pero se hizo una investigación por parte de Autor.



Anotación:

Use una librería para los Jcalendar la cual esta en la carpeta lib , lo hice con jdk 21 y por si no llega a funcionar o problemas de compatibilidad.

Enlace al drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1Pu_o94WAjrlsJG0HrbU7sOb0WwXRQ7cK?usp=sharing

